

Implementación de canales cuánticos de un qubit usando algoritmos variacionales cuánticos

Felipe Ixcamparic

Asesores: Dr. Carlos Pineda y Dr. Giovanni Ramírez

Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas

Universidad de San Carlos de Guatemala

Instituto de Física

Universidad Nacional Autónoma de México



October 6, 2025



1. Introducción
2. Conceptos Fundamentales
3. Resultados para el canal despolarizante de un qubit
4. Conclusiones y trabajo a futuro

- En el estudio de sistemas cuánticos, modelar cómo evoluciona un sistema abierto es fundamental.
- Esto se describe mediante **canales cuánticos**: operadores que representan la interacción del sistema con un entorno.
- Sin embargo, los canales cuánticos ideales son difíciles de implementar en dispositivos reales debido al **ruido cuántico**.
- ¿Cómo podemos implementar y validar estos canales en una computadora cuántica actual?

Conceptos Fundamentales

Matriz Densidad

- Un sistema cuántico se describe por un estado cuántico puro:
- La **matriz densidad** ρ describe tanto estados puros como mezclas estadísticas (mixtos).
- Cuando el sistema está compuesto por dos partes (A y B), podemos usar la **traza parcial** para estudiar solo una de ellas.

$$|\psi\rangle = \sum_{i=1}^d c_i |i\rangle, \quad \sum_i |c_i|^2 = 1$$

$$\rho = \begin{cases} |\psi\rangle \langle\psi| & \text{(puro)} \\ \sum_i p_i |\psi_i\rangle \langle\psi_i| & \text{(mixto)} \end{cases}$$

$$\mathcal{H}_{AB} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$$

$$\rho_A = \text{Tr}_B(\rho_{AB})$$

Conceptos Fundamentales

Canales Cuánticos

- Un **canal cuántico** $\mathcal{E}$ modela la evolución de un sistema cuántico tomando en cuenta la influencia de un entorno.
- Se pueden representar por una única **matriz de Choi**:
- Estos canales deben ser:
 - **Completamente positivos (CP)**
 - **Preservadores de la traza (TP)**

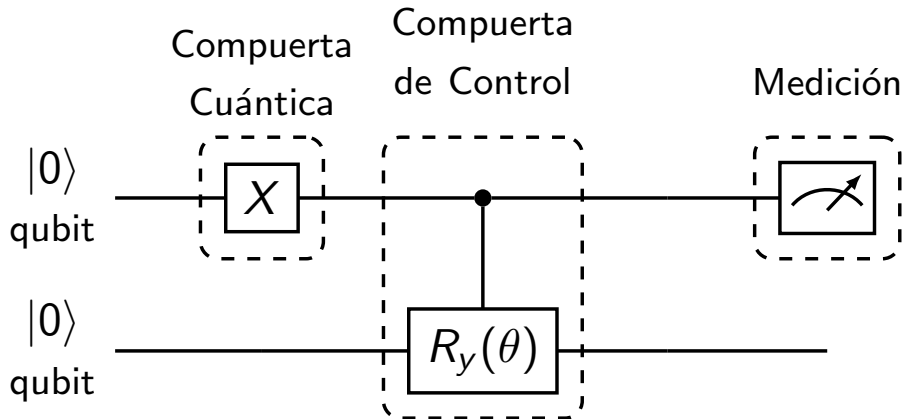
$$\mathcal{E}(\rho) \mapsto \rho'$$

$$\Lambda_{\mathcal{E}} = \sum_{i,j=1}^d |i\rangle\langle j| \otimes \mathcal{E}(|i\rangle\langle j|)$$

$$\text{CP} \Rightarrow \Lambda_{\mathcal{E}} \geq 0 \quad ; \quad \text{TP} \Leftrightarrow \text{Tr}_2(\Lambda_{\mathcal{E}}) = I$$

Conceptos Fundamentales

Circuitos Cuánticos



Conceptos Fundamentales

Tomografía y Fidelidad de Proceso

- La **tomografía de proceso** permite reconstruir un canal cuántico $\Lambda_{\mathcal{E}}$ experimentalmente, a partir de mediciones.
- La **fidelidad de proceso** compara la matriz de Choi reconstruida con la ideal:

$$F_{\text{proc}} = \frac{1}{d^2} F(\Lambda_{\mathcal{E}}, \Lambda_{\mathcal{F}}),$$

$$\text{donde } F(\Lambda_{\mathcal{E}}, \Lambda_{\mathcal{F}}) = \text{Tr} \sqrt{\Lambda_{\mathcal{E}}^{1/2} \Lambda_{\mathcal{F}} \Lambda_{\mathcal{E}}^{1/2}}$$

$$|0\rangle \text{ --- } \boxed{\mathcal{E}} \text{ --- } \rho_1$$

$$|1\rangle \text{ --- } \boxed{\mathcal{E}} \text{ --- } \rho_2$$

$$|+\rangle \text{ --- } \boxed{\mathcal{E}} \text{ --- } \rho_3$$

$$|+i\rangle \text{ --- } \boxed{\mathcal{E}} \text{ --- } \rho_4$$

Algoritmos Variacionales Cuánticos

- Combinan computación cuántica con optimización clásica para resolver una tarea.
- Preparan un estado mediante un **circuito parametrizado**.
- Los parámetros θ se ajustan minimizando una **función de costo** C .

$$|\psi(\theta)\rangle = U(\theta) |\psi_0\rangle$$

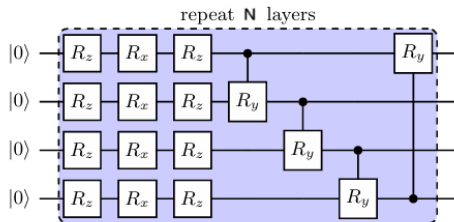
$$\theta^* = \arg \min_{\theta} C(\theta)$$

Algoritmos Variacionales Cuánticos

Hardware Efficient Ansatz (HEA)

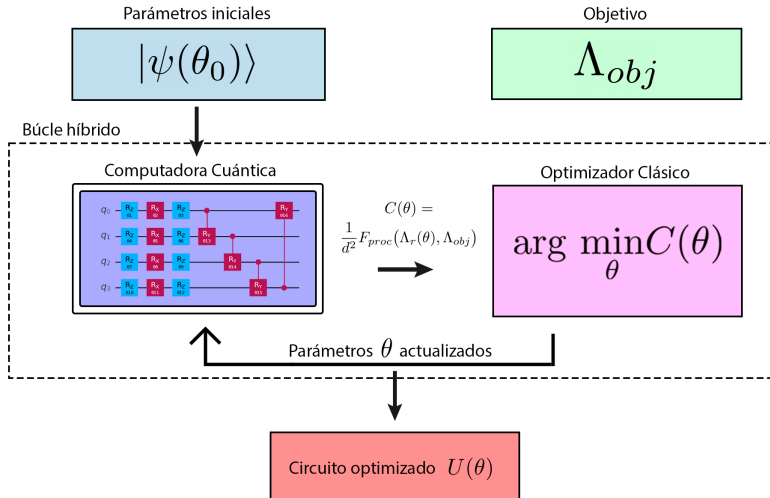
- El *ansatz* define la estructura de $U(\theta)$, así como el tipo de compuertas cuánticas.
- Los HEA son agnósticos al problema a resolver.
- Escogimos el HEA:

$$U(\theta) = \prod_{i=1}^M \prod_{j=1}^N U_{ent}(\theta_i) R_z(\theta_{ij}) R_x(\theta_{ij2}) R_z(\theta_{ij3}).$$



Algoritmos Variacionales Cuánticos

Implementación de Canales Cuánticos



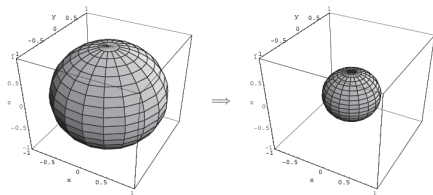
Resultados

Canal Despolarizante

- Modelo de ruido cuántico con probabilidad p de convertir ρ en $\frac{I}{2}$ mediante

$$\mathcal{E}(\rho) = \text{Tr}(\rho)p\frac{I}{2} + (1-p)\rho.$$

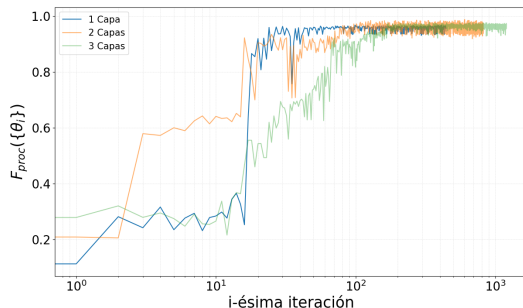
- $$\Lambda_{\mathcal{E}} = \Lambda_{\text{obj}} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{p}{2} & 0 & 0 & 1 - p \\ 0 & \frac{p}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{p}{2} & 0 \\ 1 - p & 0 & 0 & 1 - \frac{p}{2} \end{pmatrix}.$$



Resultados

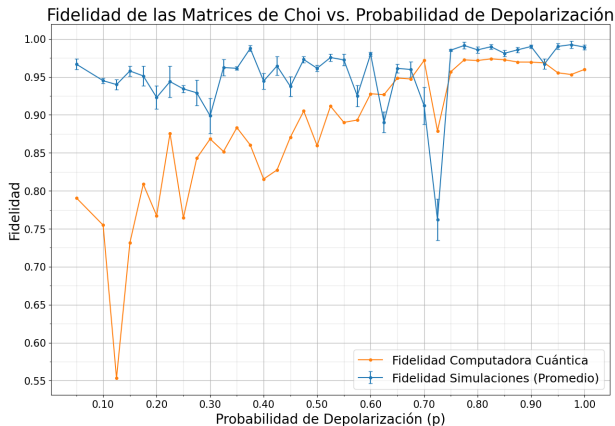
Restricciones y ejecuciones

- Se fijaron hiperparámetros: HEA de 1 capa y 4 qubits.
- Tiempo máximo de ejecución (gratuito) mensual: 10 minutos.
- Cada tomografía de proceso toma en promedio 16 segundos.
- Validación realizada:
 - 4 veces en el simulador cuántico.
 - 1 vez en la computadora cuántica.
- Ejecutamos para 38 valores distintos de p .



Resultados

Fidelidades

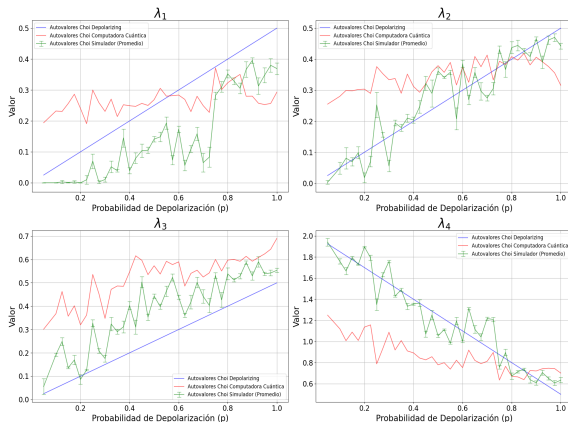


- El simulador cuántico (AerSimulator) mantiene fidelidades altas y estables.
- El dispositivo real (ibm-kyoto) presenta mayor variabilidad.
- **Aer:**
 - Mediana: 0.96, Mínimo: 0.76
 - Desv. estándar: 0.04
- **ibm-kyoto:**
 - Mediana: 0.89, Mínimo: 0.55
 - Desv. estándar: 0.09

Resultados

Completa Positividad

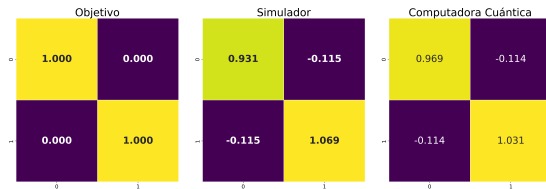
- Evaluamos la **completa positividad (CP)** a través de los autovalores de las matrices de Choi reconstruidas.
- En todos los casos, los autovalores fueron ≥ 0 .



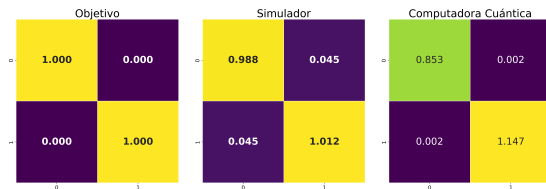
Resultados

Preservación de la Traza

- Evaluamos la **preservación de la traza (TP)** sobre las matrices de Choi reconstruidas.
- Ninguna de las matrices reconstruidas cumple exactamente con $\text{Tr}_2(\Lambda) = I$.
- La traza parcial fue cercana a la identidad.



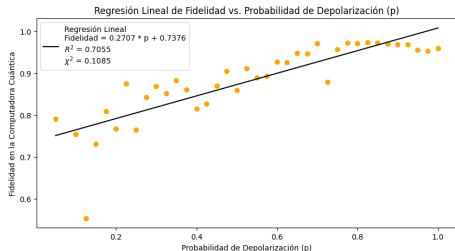
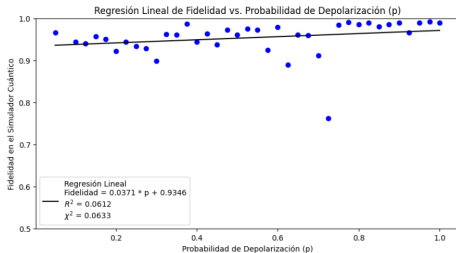
$p = 0.1$



$p = 0.7$

Resultados

Tendencias en la Fidelidad de Proceso



- Estudiamos la relación entre la fidelidad de proceso F_{proc} y el parámetro de despolarización p , mediante regresión lineal:

$$F_{\text{proc}}(p) = a p + b$$

- En el **simulador** (Aer): fidelidad casi constante con

$$a = 0.0371, \quad R^2 = 0.06$$

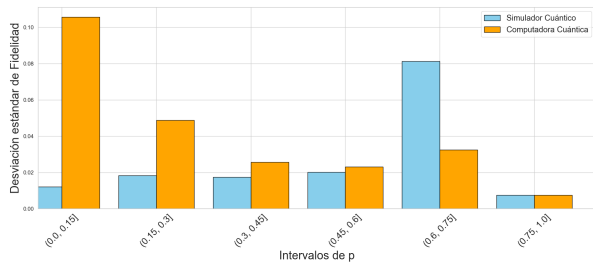
- En la **computadora cuántica** (ibm_kyoto): fidelidad aumenta con p

$$a = 0.2707, \quad R^2 = 0.71$$

Resultados

Desviación estándar

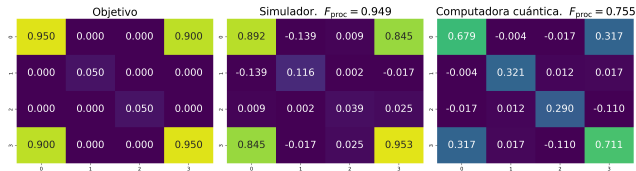
- Analizamos la **variabilidad de fidelidad** mediante la desviación estándar.
- En la computadora cuántica, la desviación disminuye al aumentar p .



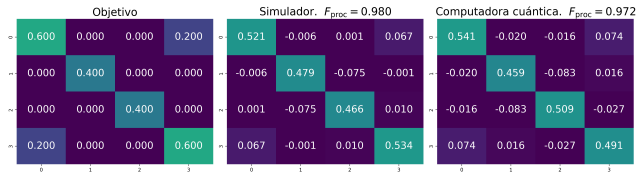
Comparación de desviaciones estándar.

Resultados

Matrices de Choi



(a) Resultados para $p = 0.1$



(b) Resultados para $p = 0.8$

- Desde un inicio, la computadora cuántica introduce coherencia (entradas no diagonales).
- A medida que p crece, la fidelidad mejora al acercarse a un estado completamente mixto.

Conclusiones

- Implementamos el canal despolarizante de un qubit usando algoritmos variacionales cuánticos (VQA), mediante un *hardware-efficient ansatz* optimizado por fidelidad de proceso.
- Las ejecuciones en simulador cuántico mostraron fidelidades superiores a 0.900 con baja variabilidad, confirmando la efectividad del enfoque en entornos ideales.
- En la computadora cuántica (`ibm_kyoto`), observamos una tendencia creciente en la fidelidad conforme aumentó la probabilidad de despolarización p , con una regresión lineal de pendiente $m = 0.2707$ y $R^2 = 0.7055$.
- La reducción de variabilidad con p sugiere mayor tolerancia al ruido en estados más mixtos; sin embargo, las matrices de Choi indicaron que el hardware preserva coherencias no triviales en bajas despolarizaciones.

- Explorar nuevos tipos de *ansatz*, más allá del HEA, para mejorar el desempeño en computadoras cuánticas reales.
- Extender la implementación a canales cuánticos de múltiples qubits, considerando los desafíos de escalabilidad y ruido.
- Realizar la optimización directamente en hardware cuántico, evaluando otras plataformas con menor restricción de tiempo.